الماء

الدرس ٢-٥
صفحات الكتاب ٩٠-٩٣

💡 **فكرة الدرس:** الماء جزيء **قطبي** تتكون بين جزيئاته **روابط هيدروجينية**، ولذلك فهو **مذيب ممتاز**، وله **سعة حرارية نوعية عالية** و**حرارة كامنة للتبخر عالية**، ويكون الجليد أقل كثافة من الماء السائل.

🎯 **سأتعلّم:**
- أوضح قطبية الماء والروابط الهيدروجينية
- أربط خصائص الماء بأهميتها للكائنات الحية

📖 مفردات الدرس

ثنائي القطب
جزيء فيه شحنة جزئية موجبة δ+ وأخرى سالبة δ−

الرابطة الهيدروجينية
تجاذب بين δ+ للهيدروجين وδ− لذرة أخرى

قطبي
محب للماء ويذوب فيه

غير قطبي
كاره للماء

السعة الحرارية النوعية
الطاقة اللازمة لرفع حرارة ١ g بمقدار ١°C

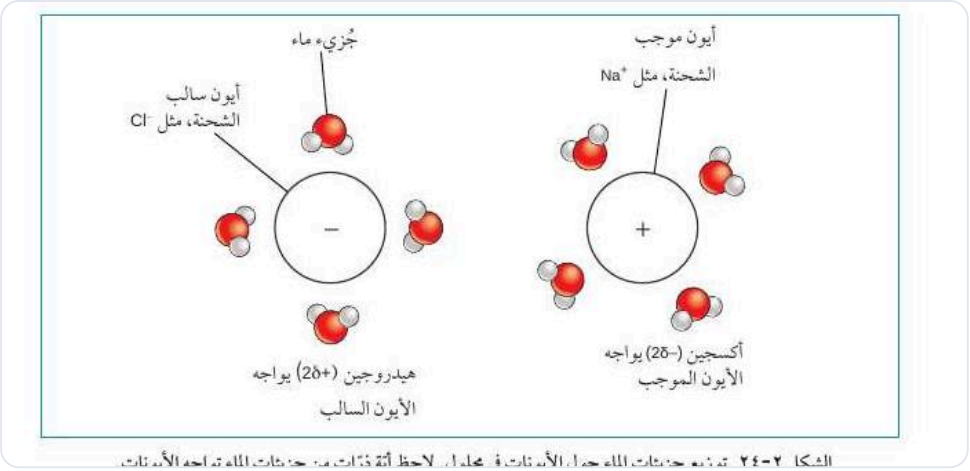
الحرارة الكامنة للتبخر
الطاقة اللازمة لتحويل السائل إلى غاز

الماء مذيب
- تنجذب جزيئات الماء إلى الأيونات والجزيئات القطبية فتذوب
- وسط للتفاعلات الحيوية
- وسط نقل في الدم والخشب

سعة حرارية عالية
- يقاوم تغيرات الحرارة
- يحافظ على ثبات حرارة الخلايا والبيئات المائية

حرارة تبخر عالية
- التعرق والنتح يبردان الجسم
- نفقد طاقة كبيرة مع قليل من الماء

الكثافة والتجمد
- الجليد أقل كثافة فيطفو
- يعزل الماء تحته فتعيش الكائنات في البحيرات المتجمدة



الشكل ٢-٢٤ توزيع جزيئات الماء حول الأيونات في المحلول

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يبرد العرق الجلد؟

الحل: لأن تبخر الماء يحتاج طاقة كبيرة يأخذها من الجلد بسبب ارتفاع الحرارة الكامنة للتبخر

⭐ تذكّر

- معظم خصائص الماء المميزة سببها «الرابطة الهيدروجينية»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الرابطة الهيدروجينية رابطة قوية داخل الجزيء، والصحيح أنها ضعيفة نسبيًا وبين الجزيئات

🧩 **نشاط:** ضع كميتين متساويتين من الماء والرمل في الشمس وقس حرارتهما كل ٥ دقائق، وفسر الفرق

✅ أختبر نفسي

١. لماذا يطفو الجليد؟

٢. ما سبب ذوبان السكر في الماء؟

الإجابات: (١) لأنه أقل كثافة ، (٢) قطبية الماء